

Recuperatorio primer parcial de Física 1.
Segundo cuatrimestre de 2025.
Problema 1

Nahuel Villafañe

Licencia: CC BY-NC-SA 4.0

29 de Octubre de 2025



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Este documento es una obra de **Nahuel Villafañe**.

Usted es libre de compartir y adaptar este material siempre que reconozca la autoría, no lo utilice para fines comerciales y distribuya sus versiones derivadas bajo esta misma licencia.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Problema 1

Un carrito de masa m_2 está atado al centro de una polea móvil a través de una soga ideal inextensible que pasa por dos poleas fijas ideales, como se muestra en la figura. Este carrito se encuentra apoyado sobre una superficie semicircular de radio R con un ángulo φ respecto a la vertical. La porción de la soga sobre el semicírculo es fiel al mismo. Otra masa m_3 está atada a un extremo de la polea móvil y es presionada por una fuerza constante $\vec{F}$ contra una superficie vertical con coeficientes de rozamiento μ_e y μ_d .

(a) Diagramas de cuerpo libre y ecuaciones

Consideramos los siguientes sistemas:

1. **Masa m_2 :** Se mueve sobre el arco semicircular convexo de radio R . Definimos el ángulo φ desde la vertical, positivo hacia la derecha, de modo que $\varphi = 0$ corresponde al punto más alto del semicírculo, $\varphi = \pi/2$ al extremo derecho y $\varphi = -\pi/2$ al extremo izquierdo.

Sistema de referencia: coordenadas polares con origen en el centro del círculo. Vectores unitarios:

$$\hat{r} = (\sin \varphi, \cos \varphi) \quad (\text{radial hacia afuera}), \quad \hat{t} = (\cos \varphi, -\sin \varphi) \quad (\text{tangencial, sentido de } \varphi \text{ creciente})$$

Fuerzas actuantes:

- Peso: $\vec{P}_2 = -m_2 g \hat{j} = m_2 g (-\cos \varphi \hat{r} + \sin \varphi \hat{t})$.
- Fuerza normal: por ser la superficie convexa, la normal apunta radialmente hacia afuera: $\vec{N} = N \hat{r}$, con $N > 0$.
- Tensión de la cuerda: la cuerda sigue el arco y tira del carrito siempre hacia el punto más alto. Por tanto, la tensión es tangencial y su dirección depende del signo de φ :

$$\vec{T} = -T \operatorname{sgn}(\varphi) \hat{t},$$

donde $\operatorname{sgn}(\varphi) = 1$ si $\varphi > 0$, $\operatorname{sgn}(\varphi) = -1$ si $\varphi < 0$, y $T > 0$.

Ecuaciones de Newton en componentes radial y tangencial:

$$\text{Radial: } N - m_2 g \cos \varphi = -m_2 R \dot{\varphi}^2, \quad (1)$$

$$\text{Tangencial: } -T \operatorname{sgn}(\varphi) + m_2 g \sin \varphi = m_2 R \ddot{\varphi}. \quad (2)$$

2. **Masa m_3 (junto con la polea móvil):** La polea móvil se considera ideal (masa despreciable), por lo que la tensión actúa directamente sobre m_3 . La cuerda que llega a la polea móvil es vertical.

Sistema de referencia: coordenadas cartesianas. Eje x horizontal positivo hacia la derecha, eje y vertical positivo hacia arriba. Suponemos que la pared vertical está a la izquierda de m_3 , de modo que la fuerza $\vec{F}$ apunta hacia la izquierda.

Fuerzas actuantes:

- Peso: $\vec{P}_3 = -m_3g \hat{j}$.
- Tensión: $\vec{T}' = T \hat{j}$ (hacia arriba, misma magnitud T que en la cuerda del carrito).
- Fuerza aplicada: $\vec{F} = -F \hat{i}$.
- Fuerza normal de la pared: $\vec{N}_w = N_w \hat{i}$.
- Fuerza de rozamiento: $\vec{f} = f \hat{j}$, donde f puede ser positiva o negativa según la dirección del movimiento.

Ecuaciones de Newton:

$$\text{Horizontal: } N_w - F = 0 \quad \Rightarrow \quad N_w = F, \quad (3)$$

$$\text{Vertical: } T - m_3g + f = m_3\ddot{y}_3. \quad (4)$$

3. **Vínculo geométrico:** La cuerda es inextensible. La longitud total de la cuerda es constante. Si medimos la longitud de cuerda sobre el arco desde el punto más alto ($\varphi = 0$) hasta el carrito, esta vale $R|\varphi|$. La porción vertical desde el punto más alto hasta el centro de la polea móvil tiene longitud $R - y_3$ (suponiendo que el punto más alto está a altura R y la polea móvil a altura y_3). Por tanto,

$$L = R|\varphi| + (R - y_3) + \text{constante}.$$

Derivando respecto al tiempo (considerando $\varphi \neq 0$):

$$0 = R \operatorname{sgn}(\varphi) \dot{\varphi} - \dot{y}_3 \quad \Rightarrow \quad \dot{y}_3 = R \operatorname{sgn}(\varphi) \dot{\varphi}.$$

Derivando nuevamente:

$$\ddot{y}_3 = R \operatorname{sgn}(\varphi) \ddot{\varphi} + R \dot{\varphi} \frac{d}{dt} \operatorname{sgn}(\varphi).$$

En regiones donde φ no cambia de signo, $\frac{d}{dt} \operatorname{sgn}(\varphi) = 0$, luego $\ddot{y}_3 = R \operatorname{sgn}(\varphi) \ddot{\varphi}$.

(b) Equilibrio

En equilibrio, $\dot{\varphi} = 0$, $\ddot{\varphi} = 0$, $\dot{y}_3 = 0$, $\ddot{y}_3 = 0$. De las ecuaciones anteriores:

De (2):

$$T \operatorname{sgn}(\varphi) = m_2g \sin \varphi \quad \Rightarrow \quad T = m_2g |\sin \varphi|. \quad (5)$$

De (1):

$$N = m_2g \cos \varphi. \quad (6)$$

De (4) con $\ddot{y}_3 = 0$:

$$f = m_3g - T = m_3g - m_2g |\sin \varphi|. \quad (7)$$

La fuerza de rozamiento estático debe cumplir $|f| \leq \mu_e F$. Por tanto,

$$|m_3g - m_2g |\sin \varphi|| \leq \mu_e F. \quad (8)$$

Esta desigualdad determina los ángulos φ para los cuales el sistema puede permanecer en reposo. Reescribiéndola:

$$\max(0, m_3g - \mu_e F) \leq m_2g |\sin \varphi| \leq m_3g + \mu_e F. \quad (9)$$

Dado que $|\sin \varphi| \in [0, 1]$, las condiciones de existencia de ángulos de equilibrio son:

- Si $m_3g - \mu_e F > 0$, se requiere $m_2g \geq m_3g - \mu_e F$.
- Siempre se cumple $m_3g + \mu_e F \geq 0$.
- Además, debe existir $|\sin \varphi| \in [0, 1]$ que satisfaga (9), lo cual exige que

$$\frac{\max(0, m_3g - \mu_e F)}{m_2g} \leq 1.$$

En resumen, para que exista al menos un ángulo de equilibrio, los parámetros deben satisfacer las condiciones anteriores, y dicho ángulo φ debe cumplir (9).

(c) Velocidad inicial para que el sistema se frene

Se coloca la masa m_2 en $\varphi = \pi/2$ y se le imprime una velocidad angular inicial $\dot{\varphi}_0$. Asumimos que se empuja hacia la izquierda, de modo que $\dot{\varphi}_0 < 0$. Además, se da la condición $\mu_d F = m_2g$.

Durante el movimiento, la fuerza de rozamiento cinético sobre m_3 tiene magnitud $\mu_d F = m_2g$ y se opone al movimiento de m_3 . La dirección de f depende del signo de $\dot{y}_3$. Usando (3):

$$\dot{y}_3 = R \operatorname{sgn}(\varphi) \dot{\varphi} \quad \Rightarrow \quad \operatorname{sgn}(\dot{y}_3) = \operatorname{sgn}(\varphi) \operatorname{sgn}(\dot{\varphi}).$$

Luego,

$$f = -m_2g \operatorname{sgn}(\dot{y}_3) = -m_2g \operatorname{sgn}(\varphi) \operatorname{sgn}(\dot{\varphi}). \quad (10)$$

Consideramos por separado las regiones $\varphi > 0$ y $\varphi < 0$, asumiendo que $\dot{\varphi} < 0$ en todo el movimiento (el carrito se mueve hacia la izquierda).

Región $\varphi > 0$

Aquí $\operatorname{sgn}(\varphi) = 1$. Como $\dot{\varphi} < 0$, tenemos $\operatorname{sgn}(\dot{y}_3) = -1$, luego $f = m_2g$. Las ecuaciones (2) y (4) se escriben:

$$T = m_2g \sin \varphi - m_2R\ddot{\varphi}, \quad (11a)$$

$$m_3R\ddot{\varphi} = T - m_3g + m_2g. \quad (12a)$$

Eliminando T :

$$(m_2 + m_3)R\ddot{\varphi} = m_2g(\sin \varphi + 1) - m_3g. \quad (13)$$

Integramos usando $\ddot{\varphi} = \dot{\varphi} \frac{d\dot{\varphi}}{d\varphi}$, desde $\varphi = \pi/2$ (con $\dot{\varphi} = \dot{\varphi}_0$) hasta un ángulo φ (con $\dot{\varphi} = \dot{\varphi}$):

$$\frac{1}{2}(\dot{\varphi}^2 - \dot{\varphi}_0^2) = \frac{g}{R} \frac{1}{m_2 + m_3} \int_{\pi/2}^{\varphi} [m_2(1 + \sin \varphi') - m_3] d\varphi'. \quad (5)$$

Evaluando la integral:

$$\int_{\pi/2}^{\varphi} [m_2(1 + \sin \varphi') - m_3] d\varphi' = (m_2 - m_3)(\varphi - \pi/2) - m_2 \cos \varphi.$$

Si el sistema se detiene en un ángulo $\varphi_f > 0$, entonces $\dot{\varphi} = 0$ en φ_f , y de (5) obtenemos:

$$\dot{\varphi}_0^2 = -\frac{2g}{R} \frac{1}{m_2 + m_3} [(m_2 - m_3)(\varphi_f - \pi/2) - m_2 \cos \varphi_f]. \quad (6)$$

Región $\varphi < 0$

Aquí $\text{sgn}(\varphi) = -1$. Como $\dot{\varphi} < 0$, tenemos $\dot{y}_3 = -R\dot{\varphi} > 0$, luego $\text{sgn}(\dot{y}_3) = 1$ y $f = -m_2g$. Las ecuaciones correspondientes son:

$$-T = m_2g \sin \varphi - m_2R\ddot{\varphi} \quad \Rightarrow \quad T = -m_2g \sin \varphi + m_2R\ddot{\varphi}, \quad (11b)$$

$$-m_3R\ddot{\varphi} = T - m_3g - m_2g. \quad (12b)$$

Eliminando T :

$$(m_2 + m_3)R\ddot{\varphi} = m_2g(\sin \varphi + 1) + m_3g. \quad (16)$$

Integramos desde $\varphi = 0$ (con velocidad angular $\dot{\varphi}(0^-)$) hasta $\varphi = \varphi_f < 0$:

$$\frac{1}{2}(\dot{\varphi}^2 - \dot{\varphi}(0^-)^2) = \frac{g}{R} \frac{1}{m_2 + m_3} \int_0^{\varphi_f} [m_2(1 + \sin \varphi') + m_3] d\varphi'. \quad (7)$$

La integral da:

$$\int_0^{\varphi_f} [m_2(1 + \sin \varphi') + m_3] d\varphi' = (m_2 + m_3)\varphi_f - m_2 \cos \varphi_f + m_2.$$

Si el sistema se detiene en $\varphi_f < 0$, con $\dot{\varphi} = 0$, obtenemos:

$$\dot{\varphi}(0^-)^2 = -\frac{2g}{R} \frac{1}{m_2 + m_3} [(m_2 + m_3)\varphi_f - m_2 \cos \varphi_f + m_2]. \quad (8)$$

Para relacionar $\dot{\varphi}(0^-)$ con $\dot{\varphi}_0$, usamos (5) evaluada en $\varphi = 0$:

$$\dot{\varphi}(0^-)^2 = \dot{\varphi}_0^2 + \frac{2g}{R} \frac{1}{m_2 + m_3} [-(m_2 - m_3)\frac{\pi}{2} - m_2]. \quad (9)$$

Sustituyendo (9) en (8) se obtiene una relación directa entre $\dot{\varphi}_0^2$ y φ_f para $\varphi_f < 0$:

$$\dot{\varphi}_0^2 = -\frac{2g}{R} \frac{1}{m_2 + m_3} [(m_2 + m_3)\varphi_f - m_2 \cos \varphi_f + 2m_2 - (m_2 - m_3)\frac{\pi}{2}]. \quad (10)$$

Para que exista algún ángulo $\varphi_f \in [\pi/2, -\pi/2]$ en el cual el sistema se frene ($\dot{\varphi} = 0$), debe cumplirse que el $\dot{\varphi}_0^2$ dado por (6) (si $\varphi_f > 0$) o por (10) (si $\varphi_f < 0$) sea positivo. El caso crítico ocurre cuando el carrito llega justo al extremo izquierdo ($\varphi_f = -\pi/2$) con velocidad nula. Sustituyendo $\varphi_f = -\pi/2$ en (10) y usando $\cos(-\pi/2) = 0$:

$$\begin{aligned} \dot{\varphi}_0^2 &= -\frac{2g}{R} \frac{1}{m_2 + m_3} \left[(m_2 + m_3) \left(-\frac{\pi}{2} \right) + 2m_2 - (m_2 - m_3) \frac{\pi}{2} \right] \\ &= \frac{2g}{R} \frac{1}{m_2 + m_3} \left[(m_2 + m_3) \frac{\pi}{2} - 2m_2 + (m_2 - m_3) \frac{\pi}{2} \right] \\ &= \frac{2g}{R} \frac{1}{m_2 + m_3} [m_2\pi - 2m_2] \\ &= \frac{2gm_2(\pi - 2)}{R(m_2 + m_3)}. \end{aligned}$$

Si la velocidad inicial supera este valor, el carrito llegaría al extremo izquierdo con velocidad residual, por lo que no se frenaría en el interior del arco. Por tanto, la condición para que exista algún ángulo de frenado es:

$$|\dot{\varphi}_0| \leq \sqrt{\frac{2gm_2(\pi - 2)}{R(m_2 + m_3)}}.$$

Dado que se imprime una velocidad hacia la izquierda ($\dot{\varphi}_0 < 0$), la velocidad que debe darse es:

$$\dot{\varphi}_0 = -\sqrt{\frac{2gm_2(\pi - 2)}{R(m_2 + m_3)}}.$$

Problema 2

Una masa m está embebida en un arco circular sin fricción de radio R y unida al extremo de un resorte de constante k y longitud natural $l_0 = R$. El otro extremo del resorte corre libremente a lo largo de un eje vertical ubicado como se muestra en la figura, de modo tal que el resorte permanece siempre en posición horizontal.

(a) Diagrama de cuerpo libre, vínculos y ecuaciones de Newton

Consideramos que el arco circular es fijo, con centro en el punto O . La masa m se mueve sin fricción sobre el arco, por lo que está sujeta a un vínculo holónomo esclerónomo: su distancia a O es constante e igual a R . Introducimos coordenadas polares planas con origen en O . La posición de la masa se describe mediante el ángulo θ , medido desde el eje x positivo (horizontal hacia la derecha). Así, las coordenadas cartesianas de la masa son:

$$x = R \cos \theta, \quad y = R \sin \theta.$$

El resorte está unido por un extremo a la masa y por el otro a un soporte que desliza sin fricción a lo largo de un eje vertical. Para que el resorte se mantenga siempre horizontal, el extremo deslizante debe tener la misma coordenada y que la masa, y su coordenada x es fija (la del eje vertical). De la figura (no mostrada) se infiere que el eje vertical está ubicado en $x = R$. Esto se justifica porque cuando la masa se encuentra en $\theta = \pi/2$ (punto más alto del arco), el resorte tiene longitud R , que coincide con su longitud natural. Por tanto, asumimos que el eje vertical es la recta $x = R$. En consecuencia, las coordenadas del extremo deslizante del resorte son $(R, R \sin \theta)$. La longitud instantánea del resorte es la distancia horizontal entre la masa y el eje vertical:

$$l = R - R \cos \theta = R(1 - \cos \theta).$$

Dado que la longitud natural es $l_0 = R$, la deformación del resorte es $\Delta l = l - l_0 = -R \cos \theta$. La fuerza que el resorte ejerce sobre la masa es horizontal; si el resorte está estirado ($l > l_0$), jala la masa hacia la derecha; si está comprimido ($l < l_0$), la empuja hacia la izquierda. En magnitud, según la ley de Hooke:

$$F_{\text{res}} = k|\Delta l| = kR|\cos \theta|,$$

pero es más directo escribir la componente horizontal de la fuerza sobre la masa como:

$$\vec{F}_{\text{res}} = k\Delta l \hat{i} = -kR \cos \theta \hat{i},$$

donde $\hat{i}$ es el versor en la dirección x positiva. Notar que cuando $\cos \theta > 0$, la fuerza es negativa (hacia la izquierda), y cuando $\cos \theta < 0$, la fuerza es positiva (hacia la derecha), lo cual es coherente con la acción del resorte.

Las fuerzas que actúan sobre la masa son:

1. **Peso:** $\vec{P} = -mg \hat{j}$.

2. **Fuerza normal del arco:** como el arco es liso, la reacción es perpendicular a la superficie, es decir, en dirección radial. Dado que la masa está embebida en el arco (interior del círculo), la normal apunta hacia el centro O . En coordenadas polares, el versor radial es $\hat{r} = \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}$, por lo que la fuerza normal se escribe $\vec{N} = -N\hat{r}$, con $N \geq 0$.

3. **Fuerza del resorte:** $\vec{F}_{\text{res}} = -kR \cos \theta \hat{i}$.

Para plantear las ecuaciones de Newton, expresamos todas las fuerzas en componentes polares. Recordemos los versores:

$$\hat{r} = \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}, \quad \hat{\theta} = -\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j},$$

que cumplen $\hat{i} = \cos \theta \hat{r} - \sin \theta \hat{\theta}$, $\hat{j} = \sin \theta \hat{r} + \cos \theta \hat{\theta}$.

Entonces:

$$\begin{aligned} \vec{P} &= -mg \hat{j} = -mg(\sin \theta \hat{r} + \cos \theta \hat{\theta}) \\ &= -mg \sin \theta \hat{r} - mg \cos \theta \hat{\theta}, \\ \vec{N} &= -N\hat{r}, \\ \vec{F}_{\text{res}} &= -kR \cos \theta \hat{i} = -kR \cos \theta (\cos \theta \hat{r} - \sin \theta \hat{\theta}) \\ &= -kR \cos^2 \theta \hat{r} + kR \cos \theta \sin \theta \hat{\theta}. \end{aligned}$$

La fuerza total es:

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{\text{res}} \\ &= (-N - mg \sin \theta - kR \cos^2 \theta) \hat{r} \\ &\quad + (-mg \cos \theta + kR \cos \theta \sin \theta) \hat{\theta}. \end{aligned}$$

La aceleración de la masa, al moverse sobre un círculo de radio fijo R , en coordenadas polares es:

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2 \hat{r} + R\ddot{\theta} \hat{\theta}.$$

Aplicando la segunda ley de Newton, $m\vec{a} = \vec{F}$, obtenemos las ecuaciones componentes:

$$\text{Radial: } -mR\dot{\theta}^2 = -N - mg \sin \theta - kR \cos^2 \theta, \quad (11)$$

$$\text{Tangencial: } mR\ddot{\theta} = -mg \cos \theta + kR \cos \theta \sin \theta. \quad (12)$$

(b) Ecuación de movimiento y fuerza de vínculo

De la ecuación tangencial (12) obtenemos la ecuación de movimiento para la coordenada θ :

$$mR\ddot{\theta} = \cos \theta (-mg + kR \sin \theta).$$

Dividiendo por mR :

$$\boxed{\ddot{\theta} = \frac{\cos \theta}{mR} (-mg + kR \sin \theta)}.$$

Esta es la ecuación diferencial que gobierna la dinámica del sistema.

La fuerza de vínculo, es decir, la reacción normal N , se despeja de la ecuación radial (11):

$$N = mR\dot{\theta}^2 - mg \sin \theta - kR \cos^2 \theta.$$

El signo de N indica el sentido de la fuerza normal: si $N > 0$, la normal apunta hacia el centro (como hemos supuesto); si $N < 0$, apuntaría en sentido contrario. En cualquier caso, la magnitud $|N|$ es la fuerza de contacto entre la masa y el arco.

(c) Puntos de equilibrio y estabilidad

Los puntos de equilibrio corresponden a configuraciones en las que la masa puede permanecer en reposo ($\dot{\theta} = 0$, $\ddot{\theta} = 0$). De la ecuación de movimiento, esto ocurre cuando la fuerza tangencial se anula:

$$\cos \theta (-mg + kR \sin \theta) = 0.$$

Esto nos da dos familias de soluciones:

1. $\cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$ o $\theta = \frac{3\pi}{2}$. Dado que el arco es un semicírculo (generalmente se considera la mitad superior), el punto relevante es $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$.
2. $-mg + kR \sin \theta = 0 \Rightarrow \sin \theta = \frac{mg}{kR}$. Esto define dos ángulos en $[0, 2\pi)$:

$$\theta_2 = \arcsin\left(\frac{mg}{kR}\right), \quad \theta_3 = \pi - \arcsin\left(\frac{mg}{kR}\right),$$

siempre que $\left|\frac{mg}{kR}\right| \leq 1$. Dado que $m, g, k, R > 0$, la condición es $\frac{mg}{kR} \leq 1$. Si $\frac{mg}{kR} = 1$, entonces $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$ y coincide con θ_1 .

Así, dependiendo de los parámetros, los puntos de equilibrio son:

- Si $\frac{mg}{kR} < 1$: existen tres puntos: $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$, $\theta_2 = \arcsin\left(\frac{mg}{kR}\right)$ y $\theta_3 = \pi - \theta_2$.
- Si $\frac{mg}{kR} = 1$: solo existe un punto, $\theta = \frac{\pi}{2}$.
- Si $\frac{mg}{kR} > 1$: solo existe $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Para analizar la estabilidad linealizamos la ecuación de movimiento alrededor de cada punto de equilibrio. Escribimos la fuerza tangencial generalizada como $f(\theta) = \cos \theta (-mg + kR \sin \theta)$. La derivada es:

$$f'(\theta) = -\sin \theta (-mg + kR \sin \theta) + \cos \theta \cdot kR \cos \theta = \sin \theta (mg - kR \sin \theta) + kR \cos^2 \theta.$$

Evalúamos en cada punto:

1. En $\theta = \frac{\pi}{2}$:

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \cdot (mg - kR \cdot 1) + kR \cdot 0 = mg - kR.$$

Por tanto:

- Si $mg < kR$ (es decir, $\frac{mg}{kR} < 1$), $f'(\pi/2) < 0$, el equilibrio es **estable**.
- Si $mg > kR$, $f'(\pi/2) > 0$, el equilibrio es **inestable**.
- Si $mg = kR$, $f'(\pi/2) = 0$ y se requiere un análisis de orden superior.

2. En $\theta = \theta_2$ con $\sin \theta_2 = \frac{mg}{kR}$ (y $\cos \theta_2 \neq 0$):

$$f'(\theta_2) = \sin \theta_2 (mg - kR \sin \theta_2) + kR \cos^2 \theta_2 = 0 + kR \cos^2 \theta_2 > 0.$$

Luego, este equilibrio es **inestable**.

3. En $\theta = \theta_3 = \pi - \theta_2$:

$$f'(\theta_3) = \sin(\pi - \theta_2) (mg - kR \sin(\pi - \theta_2)) + kR \cos^2(\pi - \theta_2) = \sin \theta_2 (mg - kR \sin \theta_2) + kR \cos^2 \theta_2 = kR \cos^2 \theta_2 > 0$$

también **inestable**.

En resumen:

- Si $\frac{mg}{kR} < 1$: el punto $\theta = \pi/2$ es estable, mientras que los otros dos son inestables.
- Si $\frac{mg}{kR} > 1$: solo existe el punto $\theta = \pi/2$, y es inestable.
- Si $\frac{mg}{kR} = 1$: solo existe $\theta = \pi/2$, y la derivada se anula; en ese caso, se debe estudiar la segunda derivada o la energía potencial para determinar la estabilidad. Un análisis rápido muestra que en ese caso la energía potencial tiene un punto de inflexión, por lo que el equilibrio es **inestable** ante perturbaciones grandes, pero marginalmente estable ante perturbaciones infinitesimales (crítico).

Estos resultados pueden interpretarse físicamente: cuando el resorte es suficientemente rígido ($kR > mg$), el punto en el que el resorte está relajado ($\theta = \pi/2$) es estable, y hay dos puntos inestables simétricos por debajo. Cuando el resorte es débil ($kR < mg$), el punto $\pi/2$ se vuelve inestable, y no hay otros equilibrios dentro del arco (salvo quizás en la parte inferior, pero no los consideramos si el arco es solo la mitad superior).

Problema 3

Un cuerpo de masa m_2 se encuentra contenido en un tubo que forma un ángulo α con la vertical y gira con velocidad angular constante ω . El cuerpo está unido mediante una soga inextensible e incompresible de longitud $l = H$ y masa despreciable a otro cuerpo de masa m_1 , que se encuentra unido al piso por un resorte de constante k y longitud natural $l_0 = 0$. La distancia entre el punto en el que el tubo llega al centro y el piso es H . Hay gravedad.

(a) Ecuaciones dinámicas y diagramas de cuerpo libre

Sistema de coordenadas:

- Punto fijo (centro de rotación): ubicado a altura H sobre el piso, en el eje vertical.
- Ejes en el sistema inercial: origen en el piso directamente bajo el centro, eje z vertical hacia arriba.
- El tubo gira con velocidad angular constante $\vec{\omega} = \omega \hat{z}$. En el sistema rotante solidario al tubo, éste está fijo y forma un ángulo α con la vertical. Elegimos los ejes rotantes (x', y', z') con $z' = z$ y el tubo contenido en el plano $x'z'$. La dirección del tubo es $\hat{e}_{\parallel} = \sin \alpha \hat{x}' - \cos \alpha \hat{z}'$.
- Posición de m_2 : coordenada r a lo largo del tubo (desde el centro). En el sistema rotante:

$$\vec{r}_2 = (r \sin \alpha, 0, H - r \cos \alpha).$$

- Posición de m_1 : como está unida al piso por un resorte vertical y conectada a m_2 por una soga de longitud H , se mueve solo verticalmente. En el sistema rotante (y también inercial, por estar sobre el eje):

$$\vec{r}_1 = (0, 0, z_1).$$

La soga es inextensible, lo que impone la condición de vínculo:

$$|\vec{r}_2 - \vec{r}_1| = H \quad \Rightarrow \quad (r \sin \alpha)^2 + (H - r \cos \alpha - z_1)^2 = H^2. \quad (13)$$

Diagramas de cuerpo libre y pares acción-reacción

- Masa m_1 :

- Peso: $\vec{P}_1 = -m_1 g \hat{z}$.
- Fuerza del resorte: $\vec{F}_{\text{res}} = -k z_1 \hat{z}$ (el resorte tiene longitud natural nula, por lo que la fuerza es proporcional a z_1 y se opone al estiramiento).
- Tensión de la soga: $\vec{T}_1 = T \hat{u}$, donde $\hat{u} = (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)/H$ es el versor desde m_1 hacia m_2 .

Las reacciones correspondientes son: la fuerza que m_1 ejerce sobre el resorte ($+kz_1\hat{z}$ sobre el punto de anclaje en el piso) y la fuerza que m_1 ejerce sobre la soga ($-\vec{T}_1$ sobre el extremo de la soga).

- **Masa m_2** (en el sistema rotante):

- Peso: $\vec{P}_2 = -m_2g\hat{z}'$.
- Tensión de la soga: $\vec{T}_2 = -T\hat{u}$ (la soga tira de m_2 hacia m_1).
- Fuerza normal del tubo: $\vec{N} = N_\perp\hat{e}_\perp + N_y\hat{y}'$, donde $\hat{e}_\perp = \cos\alpha\hat{x}' + \sin\alpha\hat{z}'$ es perpendicular al tubo en el plano $x'z'$, y $\hat{y}'$ es la dirección binormal.
- Fuerzas ficticias en el sistema rotante:
 - * Centrífuga: $\vec{F}_{\text{cent}} = m_2\omega^2r\sin\alpha\hat{x}'$.
 - * Coriolis: $\vec{F}_{\text{Cor}} = -2m_2\omega\dot{r}\sin\alpha\hat{y}'$.

Las reacciones: la fuerza que m_2 ejerce sobre el tubo ($-\vec{N}$) y sobre la soga ($-\vec{T}_2$).

Ecuaciones de Newton

Para m_1 (sistema inercial, movimiento vertical):

$$m_1\ddot{z}_1 = -m_1g - kz_1 + T\frac{z_2 - z_1}{H}, \quad \text{con } z_2 = H - r\cos\alpha. \quad (14)$$

Para m_2 en el sistema rotante, proyectamos a lo largo del tubo (dirección $\hat{e}_\parallel$). La aceleración en el sistema rotante es $\vec{a}_{\text{rot}} = \ddot{r}\hat{e}_\parallel$. La ecuación a lo largo del tubo es:

$$m_2\ddot{r} = \left(\vec{P}_2 + \vec{T}_2 + \vec{F}_{\text{cent}} + \vec{F}_{\text{Cor}}\right) \cdot \hat{e}_\parallel. \quad (15)$$

Calculamos cada término:

- $\vec{P}_2 \cdot \hat{e}_\parallel = m_2g\cos\alpha$.
- $\vec{T}_2 \cdot \hat{e}_\parallel = -T\hat{u} \cdot \hat{e}_\parallel = -\frac{T}{H}(r - H\cos\alpha + z_1\cos\alpha)$.
- $\vec{F}_{\text{cent}} \cdot \hat{e}_\parallel = m_2\omega^2r\sin^2\alpha$.
- $\vec{F}_{\text{Cor}} \cdot \hat{e}_\parallel = 0$.

Por tanto,

$$m_2\ddot{r} = m_2g\cos\alpha - \frac{T}{H}(r - H\cos\alpha + z_1\cos\alpha) + m_2\omega^2r\sin^2\alpha. \quad (16)$$

Las ecuaciones (14), (16) junto con la condición de vínculo (13) describen completamente el sistema.

(b) Posiciones de equilibrio y estabilidad

En equilibrio, $\ddot{r} = 0$, $\ddot{z}_1 = 0$, $\dot{r} = 0$. De (14) y (16) obtenemos:

$$0 = -m_1 g - k z_1 + T \frac{H - r \cos \alpha - z_1}{H}, \quad (17)$$

$$0 = m_2 g \cos \alpha - \frac{T}{H} (r - H \cos \alpha + z_1 \cos \alpha) + m_2 \omega^2 r \sin^2 \alpha. \quad (18)$$

Junto con (13), determinan r , z_1 y T .

Es más conveniente usar un enfoque energético en el sistema rotante. La energía potencial efectiva (incluyendo gravitatoria, elástica y centrífuga) es:

$$V_{\text{eff}} = m_1 g z_1 + \frac{1}{2} k z_1^2 + m_2 g (H - r \cos \alpha) - \frac{1}{2} m_2 \omega^2 r^2 \sin^2 \alpha,$$

donde z_1 está ligada a r por (13). Resolviendo (13):

$$z_1 = (H - r \cos \alpha) \pm \sqrt{H^2 - r^2 \sin^2 \alpha}. \quad (19)$$

Hay dos ramas físicas: la signo “−” corresponde a m_1 por debajo del punto de pivote (cuando $r = 0$, $z_1 = 0$), y la signo “+” a m_1 por encima (cuando $r = 0$, $z_1 = 2H$).

El equilibrio corresponde a los extremos de $V_{\text{eff}}(r)$, es decir:

$$\frac{dV_{\text{eff}}}{dr} = (m_1 g + k z_1) \frac{dz_1}{dr} - m_2 g \cos \alpha - m_2 \omega^2 r \sin^2 \alpha = 0. \quad (20)$$

Derivando (19):

$$\frac{dz_1}{dr} = -\cos \alpha \mp \frac{r \sin^2 \alpha}{\sqrt{H^2 - r^2 \sin^2 \alpha}},$$

donde el signo superior corresponde al signo “+” en (19) y el inferior al signo “−”.

Sustituyendo en (20) se obtiene una ecuación para r . En general, puede haber múltiples soluciones dependiendo de los parámetros. La estabilidad se determina por el signo de la segunda derivada:

$$\frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dr^2} > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{equilibrio estable},$$

$$\frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dr^2} < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{equilibrio inestable}.$$

Dada la complejidad de la expresión, no se obtiene una forma cerrada simple para r_{eq} . No obstante, se pueden analizar casos límite. Por ejemplo, si $\alpha = 0$ (tubo vertical), la restricción obliga a que $z_1 = 0$ o $z_1 = 2H$, y el equilibrio se reduce a un balance entre gravedad, fuerza centrífuga y elasticidad.

(c) Fuerza de vínculo del tubo sobre m_2

La fuerza de vínculo $\vec{N}$ es la fuerza normal que el tubo ejerce sobre m_2 . Se obtiene de las componentes de la ecuación de Newton para m_2 perpendiculares al tubo. En el sistema rotante, la aceleración perpendicular es nula, por lo que:

$$0 = \left(\vec{P}_2 + \vec{T}_2 + \vec{F}_{\text{cent}} + \vec{F}_{\text{Cor}} \right)_{\perp} + \vec{N}.$$

Proyectamos en las direcciones $\hat{e}_{\perp}$ y $\hat{y}'$:

- Componente en $\hat{e}_{\perp} = \cos \alpha \hat{x}' + \sin \alpha \hat{z}'$:

$$\begin{aligned} N_{\perp} &= -(\vec{P}_2 + \vec{T}_2 + \vec{F}_{\text{cent}}) \cdot \hat{e}_{\perp} \\ &= -[-m_2 g \hat{z}' - T \hat{u} + m_2 \omega^2 r \sin \alpha \hat{x}'] \cdot (\cos \alpha \hat{x}' + \sin \alpha \hat{z}') \\ &= m_2 g \sin \alpha + T \hat{u} \cdot \hat{e}_{\perp} - m_2 \omega^2 r \sin \alpha \cos \alpha. \end{aligned}$$

Donde

$$\hat{u} \cdot \hat{e}_{\perp} = \frac{1}{H} (r \sin \alpha \cos \alpha + (H - r \cos \alpha - z_1) \sin \alpha) = \frac{\sin \alpha}{H} (r \cos \alpha + H - r \cos \alpha - z_1) = \frac{\sin \alpha}{H} (H - z_1)$$

Así,

$$N_{\perp} = m_2 g \sin \alpha + \frac{T \sin \alpha}{H} (H - z_1) - m_2 \omega^2 r \sin \alpha \cos \alpha. \quad (21)$$

- Componente en $\hat{y}'$:

$$\begin{aligned} N_y &= -(\vec{P}_2 + \vec{T}_2 + \vec{F}_{\text{cent}} + \vec{F}_{\text{Cor}}) \cdot \hat{y}' \\ &= -[0 + 0 + 0 + (-2m_2 \omega \dot{r} \sin \alpha)] \\ &= 2m_2 \omega \dot{r} \sin \alpha. \end{aligned}$$

En equilibrio ($\dot{r} = 0$), $N_y = 0$.

Por tanto, la fuerza de vínculo es:

$$\boxed{\vec{N} = N_{\perp} \hat{e}_{\perp} + N_y \hat{y}'}.$$

En equilibrio, $N_y = 0$ y $N_{\perp}$ viene dada por (21) con r , z_1 y T de equilibrio.

(d) Movimiento a partir de z_0 con $k/m_2 > \omega^2$

Condición inicial: en $t = 0$, la masa m_2 se encuentra a una altura z_0 del centro (es decir, la distancia vertical desde el pivote es z_0 , por lo que $r(0) = z_0 / \cos \alpha$) y se suelta sin velocidad inicial ($\dot{r}(0) = 0$).

Suponiendo que el sistema realiza pequeñas oscilaciones alrededor de una posición de equilibrio estable, linealizamos la ecuación de movimiento. La energía cinética en el sistema rotante es:

$$T = \frac{1}{2} m_2 \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m_1 \dot{z}_1^2 = \frac{1}{2} (m_2 + m_1 (z_1')^2) \dot{r}^2,$$

donde $z'_1 = dz_1/dr$. La ecuación de Lagrange (o Newton) conduce a:

$$(m_2 + m_1(z'_1)^2) \ddot{r} = -\frac{dV_{\text{eff}}}{dr}.$$

Sea r_{eq} un equilibrio estable. Escribimos $r = r_{\text{eq}} + \xi$ con ξ pequeño. Linealizando:

$$m_{\text{eff}} \ddot{\xi} = -V''_{\text{eff}}(r_{\text{eq}}) \xi,$$

donde $m_{\text{eff}} = m_2 + m_1[z'_1(r_{\text{eq}})]^2$ y $V''_{\text{eff}} = d^2V_{\text{eff}}/dr^2$ evaluada en r_{eq} . La frecuencia angular de las pequeñas oscilaciones es:

$$\Omega = \sqrt{\frac{V''_{\text{eff}}(r_{\text{eq}})}{m_{\text{eff}}}}.$$

La condición $k/m_2 > \omega^2$ asegura que el término centrífugo no domine, favoreciendo la estabilidad. Bajo esta condición, y asumiendo que el equilibrio es único y estable, la solución para $\xi(t)$ con las condiciones iniciales $\xi(0) = r(0) - r_{\text{eq}}$, $\dot{\xi}(0) = 0$ es:

$$\xi(t) = \xi(0) \cos(\Omega t).$$

Por tanto,

$$r(t) = r_{\text{eq}} + \left(\frac{z_0}{\cos \alpha} - r_{\text{eq}} \right) \cos(\Omega t).$$

Para completar, necesitaríamos calcular r_{eq} y Ω explícitamente. Esto requiere resolver la condición de equilibrio y luego evaluar las derivadas segundas, lo cual es algebraicamente complejo. No obstante, la forma de la solución está dada arriba. Si se supone además que las oscilaciones son pequeñas, Ω puede aproximarse en términos de los parámetros. Por ejemplo, si $\alpha = 0$ (tubo vertical) y se toma la rama $z_1 = 0$, se obtiene un oscilador armónico simple con frecuencia $\sqrt{k/m_2 - \omega^2}$ (para $m_1 = 0$). En el caso general, la expresión es más complicada.